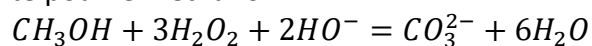


NOM :

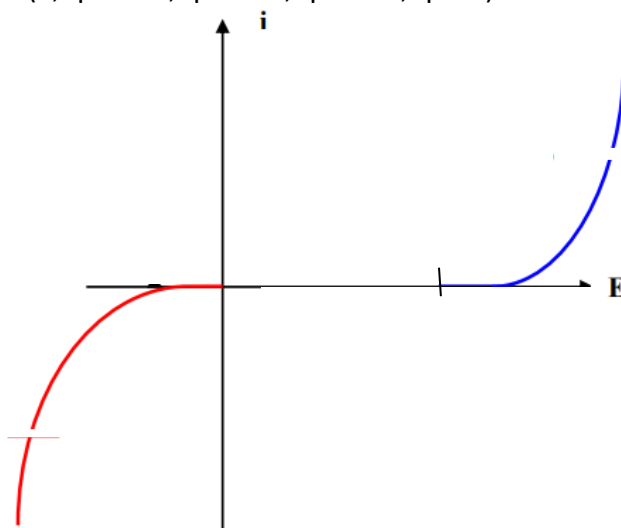
INTERROGATION N°15 Electrochimie

On considère la réaction suivante pour le méthanol :



- 1) Déterminer le nombre d'oxydation des espèces qui s'oxydent ou se réduisent. (0,5pt*4)
- 2) Déterminer les demi-équations électroniques. (1pt*2)
- 3) Exprimer la constante d'équilibre K^0 de la réaction globale en fonction des concentrations. (0,5pt)
- 4) Déterminer l'expression des potentiels des deux couples en milieu basique. (1pt+1pt)
- 5) En déduire l'expression de K^0 en fonction des potentiel standard des deux couples. (0,5pt+2pts)
- 6) Décrire le montage à trois électrodes permettant de tracer les courbes intensité-potentiel. (3pts)

- 7) On considère les couples de l'eau. Voici le tracé d'une courbe intensité potentiel de l'eau sur électrode de graphite. Indiquer les noms des courbes, les réactions qui ont lieu, les surtensions anodique et cathodique. (0,5pt*2+0,5pt*2+0,5pt*2+0,5pt*2)



- 8) Expliquer le principe de la protection du fer par anode sacrificielle au zinc. On décrira les phénomènes observés, la faisabilité thermodynamique et cinétique et pour cela on illustrera le propos des courbes intensité potentiel (1pt+1pt+1pt+1pt)

Données : Potentiel standard : $E^0(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0,76 \text{ V}$; $E^0(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^0(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0,0 \text{ V}$; $E^0(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1,23 \text{ V}$